

Amilaz / Lipaz Yüksekliği

Yüksek pankreas enziminde akut pankreatiti tanı ölçütleriyle doğrulamaya, magnitudün şiddetle eş anlamlı olmadığını hatırlayarak non-pankreatik nedenleri (tükürük kaynağı, makroamilazemi, azalmış klirens) ayırmaya ve doğrulanmış olguda sıvı–analjezi–erken beslenme temelli ilk yönetimi başlatmaya yönelik karar aracı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Akut pankreatit

$\geq 3x$ ULN kuralı

Lipaz > amilaz

Non-pankreatik nedenler

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Amilaz ve lipaz pankreas asiner hasarında serumda artar, ancak ikisi eşdeğer değildir:

lipaz akut pankreatit için hem daha duyarlı hem daha özgüldür ve tanıda tercih edilen enzimdir; amilazın önemli kısmı pankreas-dışı (tükürük bezi, over, akciğer, ince bağırsak) kaynaklıdır ve yenidoğan–erken süt çocuğunda pankreatik amilaz henüz düşük olduğundan bu dönemde amilaz güvenilirmez. Kinetik farklıdır: amilaz ağrıdan 6-12 saat sonra yükselir, ~48 saatte tepe yapar ve 3-5 günde normalleşir; lipaz 4-8 saatte yükselir, 24 saatte tepe yapar ve 8-14 gün yüksek kalır — bu yüzden geç başvuruda lipaz daha güvenilirdir. En kritik kavram şudur: **enzim yüksekliğinin derecesi pankreatitin şiddetiyle korele değildir**; çok yüksek değer ağır hastalık, hafif yükseklik hafif hastalık anlamına gelmez, seri enzim takibi de prognozu göstermez. İlk görev üç aşamalıdır: (1) yüksekliğin gerçek olduğunu ve paternini belirle — hem amilaz hem lipaz mı yüksek, yoksa **izole amilaz** mı (tükürük kaynağı veya makroamilazemi lehine); (2) çocuğun klinik tablosunu akut pankreatit **tanı ölçütleriyle** (aşağıda) karşılaştır; (3) tanı ölçütü karşılanmıyorsa non-pankreatik nedenlere (azalmış renal klirens, DKA, intraabdominal patoloji, makroenzim) yönel. Pankreatik amilaz izoenzimi ve lipaz birlikte değerlendirildiğinde ayırım netleşir.

Tanıda lipaz tercih edilir

Magnitüd ≠ şiddet

İzole amilaz → tükürük / makroamilazemi

AP tanısı 3 ölçütten 2'si

Enzim $\geq 3 \times$ ULN eşiği

Öyküde sorgula

- Ağrı karakteri: epigastrik/üst karın, sırta yayılım, öne eğilmekle azalma, ani başlangıç; süre, ilişkili kusma; küçük çocukta ağrı atipik/lokalize olmayabilir
- Tetikleyici: künt karın travması (bisiklet gidonu, istismar), yeni ilaç (valproat, L-asparaginaz, azatioprin/6-MP, steroid, sülfasalazin, furosemid, tetrasiklin), viral hastalık (kabakulak, EBV, koksaki)
- Biliyer ipuçları: sarılık, koyu idrar, safra taşı/hemolitik hastalık öyküsü, kolik ağrı; obezite ve hızlı kilo değişimi (taş riski)
- Metabolik: hipertrigliseridemi öyküsü, diyabet/DKA (bulantı-kusma-poliüri), hiperkalsemi; ailede pankreatit-transplant, tekrarlayan atak (kalıtsal pankreatit — PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC)
- Sistemik: parotis şişliği/kabakulak (tükürük amilazı), böbrek yetmezliği (azalmış klirens), IBD/çölyak, DKA; alkol kullanımı (adölesan)
- Yapısal/rekürren: daha önceki pankreatit atakları, pankreas divisum-koledok kisti-anüler pankreas bilinen anatomik anomali; kistik fibrozis tanısı

Muayenede deęerlendir

- Genel durum ve hemodinami: tařıkardi, hipotansiyon, kapiller dolum, dehidratasyon-řok bulguları (aęır AP habercisi)
- Batın: epigastrik hassasiyet, distansiyon, defans-rebound (peritonit), azalmıř barsak sesleri (ileus); kitle/psödokist
- Solunum: takipne, hipoksi, plevral efüzyon-ARDS bulguları (sistemik aęır tutulum)
- Sarılık/ikter (biliyer obstrüksiyon-kolanjit), ateř; parotis/submandibular bez řiřlięi (tükürük kaynaęı)
- Aęır seyir cilt bulguları (nadir): Cullen (periumbilikal) ve Grey-Turner (yan) ekimozu — hemorajik/nekrotizan pankreatit
- Sistemik ipuçları: Kussmaul solunumu-aseton kokusu (DKA), ödem-üremi (böbrek yetmezlięi), büyüme-beslenme durumu

Akut pankreatit tanı ölçütü (NASPGHAN/INSPPIRE): Ařaęıdaki 3 ölçütten en az 2'si → akut pankreatit. (1) AP ile uyumlu karın aęrısı; (2) serum amilaz ve/veya lipaz normalin üst sınırının (ULN) **≥3 katı**; (3) AP ile uyumlu görüntüleme bulgusu (USG/BT/MR). Tek bařına enzim yükseklięi tanı koydurmaz — aęrı yoksa ve görüntüleme normalse hafif enzim yükseklięi çoęu kez non-pankreatiktir. **Akut rekürren pankreatit** = en az 2 ayrı AP ataęı (arada tam iyileřme); **kronik pankreatit** = kalıcı yapısal/fonksiyonel hasar kanıtı.

Yorum, "bu yükseklik pankreastan mı geliyor?" sorusuyla başlar. Hem amilaz hem lipaz yüksekse ve klinik uyumluysa pankreatik kaynak öndedir; **izole amilaz** (lipaz normal) yüksekliği pankreas-dışı (tükürük, makroamilazemi) kaynağı düşündürür; enzimler orta düzeyde yüksek ama tanı ölçütü karşılanmıyorsa azalmış klirens, intraabdominal patoloji veya analitik neden aranır. Pankreatik kaynak doğrulandığında bir sonraki eksen etiyolojidir: biliyer/obstrüktif, ilaç, travma, metabolik, enfeksiyöz, sistemik ve genetik nedenler ayrı tedavi gerektirir; çocukta idiyopatik oran da yüksektir.

Akut pankreatit — pankreatik kaynak

- Hem lipaz hem amilaz $\geq 3 \times$ ULN + uyumlu ağrı $\pm$ görüntüleme; tanı 3 ölçütten 2'si
- Asiner hasar $\rightarrow$ enzim salınımı; magnitud şiddeti göstermez
- Görüntülemelerde ödem/peripankreatik sıvı, nekroz; erken USG sıklıkla normal olabilir

AP etiyolojisi — çocukta öncelikler

- Biliyer/obstrüktif: safra taşı-çamur, koledok kisti, pankreas divisum, anüler pankreas
- Travma (künt-istismar), ilaç (valproat, L-asparaginaz, azatioprin/6-MP, steroid), sistemik hastalık (HÜS, SLE, sepsis)
- Metabolik (hipertrigliseridemi >1000 mg/dL, hiperkalsemi, DKA), enfeksiyon (kabakulak, EBV, koksaki), genetik (PRSS1, SPINK1, CFTR, CTSC), idiyopatik

İzole amilaz — tükürük / makro

- Tükürük bezi: kabakulak, sialadenit, travma; amilaz yüksek, lipaz normal
- Makroamilazemi: amilaz-immünglobülin kompleksi; kalıcı, izole, selim; idrar amilazı düşük, amilaz/kreatinin klirens oranı düşük
- Over/akciğer/tümör kaynaklı ektopik amilaz (nadir)

Intraabdominal / GİS kaynağı

- Bağırsak iskemisi-perforasyon, obstrüksiyon, apandisit, peritonit (amilaz ve lipaz birlikte artabilir)
- Hepatobiliyer hastalık, çölyak/IBD, kolesistit; enzim yükseldiğinde AP taklidi
- Yaklaşım: klinik + görüntüleme ile cerrahi/akut karın ayrımı önceliklidir

Azalmış klirens / sistemik

- Böbrek yetmezliği: hem amilaz hem lipaz azalmış renal klirensle yükselir (genelde $<3 \times$ ULN)
- Diyabetik ketoasidoz: enzim yüksekliği sık, çoğu AP olmadan; klinik + görüntüleme ile ayır
- Asidoz, makrofaj aktivasyonu, kritik hastalık; ilaç etkisi

Analitik / yorum tuzakları

- Makrolipazemi ve makroamilazemi — kalıcı, izole, selim yükseklik; klinikle uyumsuzsa akla getir
- Yenidoğan/erken süt çocuğunda amilaz fizyolojik düşük — yorumda lipaza dayan
- Hemoliz-lipemik örnek interferansı; $\geq 3 \times$ ULN eşiğini ve yaşa uygun referansı kullan

Patern kuralı: Lipaz + amilaz birlikte yüksek + uyumlu klinik → pankreatik; tanı ölçütünü uygula. **İzole amilaz** (lipaz normal) → tükürük kaynağı veya makroamilazemi (idrar amilazı/klirens oranı ile doğrula). Her iki enzim hafif yüksek ama ağrı-görüntüleme yok → azalmış klirens (böbrek, DKA) veya intraabdominal/analitik neden. Pankreatik doğrulanınca etiyolojiyi (biliyer, ilaç, travma, metabolik, genetik) araştır.

03 Karar akışı

İlk çatal, enzim yüksekliğinin akut pankreatit tanı ölçütünü karşılayıp karşılamadığıdır (3'ten 2 ölçüt); ölçüt karşılanıyorsa şiddet değerlendirmesi ve ilk yönetim eş zamanlı başlar. Karşılanmıyorsa ikinci çatal enzim paternidir: izole amilaz tükürük/makroamilazemiye, çift enzim yüksekliği azalmış klirens veya intraabdominal patolojiye yönlendirir. Akut karın (perforasyon-iskemi) ve biliyer obstrüksiyon/kolanjit her aşamada önceliklidir.

BAŞLANGIÇ

Amilaz ve/veya lipaz yüksekliği

Lipazı öncelikle değerlendir; enzimin ULN'nin kaç katı olduğunu, paterni (izole amilaz mı, her ikisi mi) ve klinik bağlamı (ağrı, travma, ilaç, DKA, böbrek) belirle. Magnitudü şiddet göstergesi olarak kullanma.

ADIM 1

Klinik + laboratuvarı tanı ölçütüyle eşle

Ağrı karakterini, enzimin $\geq 3x$ ULN olup olmadığını ve görüntüleme (öncelikle abdominal USG) bulgusunu birlikte değerlendir. Şiddet için hemodinami, solunum, mental durum, Ca, glukoz, BUN/kreatinin, Hct'yi kontrol et.

KARAR 1

Akut pankreatit tanı ölçütü karşılanıyor mu (3'ten 2)?

(1) Uyumlu karın ağrısı, (2) amilaz ve/veya lipaz $\geq 3x$ ULN, (3) uyumlu görüntüleme — en az ikisi var mı?

EVET → Akut pankreatit

HAYIR → Non-pankreatik yol

İLK YÖNETİM

Sıvı + analjezi + erken beslenme; şiddet + etiyoloji

Dengeli izotonik kristalloid (Ringer laktat tercih), yeterli analjezi ve **erken enteral/oral beslenme** (48-72 saat içinde) başlat. Şiddeti (organ yetmezliği-komplikasyon) seri izle; etiyolojiyi (biliyer USG, trigliserid, Ca, ilaç, travma) araştır.

AYIR

Pankreas-dışı neden ve enzim paterni

Ağrı yok/atipik ve görüntüleme normalse pankreatik olmayabilir; enzim paternine göre ilerle. Akut karın (peritonit, iskemi) ekarte edilmediyse cerrahi değerlendirmeyi önceliklendir.

KARAR 2

Yükseklik izole amilaz mı (lipaz normal)?

Enzim paterni kaynağı ayırır; kalıcı-izole selim yükseklikte makroenzim olasılığını değerlendir.

EVET → İzole amilaz

HAYIR → Her iki enzim yüksek, AP değil

SELİM KAYNAK

Tükürük bezi / makroamilazemi

Parotis-submandibular muayene, kabakulak öyküsü; makroamilazemi için idrar amilazı ve amilaz/kreatinin klirens oranı (makroda düşük). Klinik uyumsuz-kalıcı yükseklikte ileri pankreatik tetkikten kaçın.

SİSTEMİK / İNTRAABDOMİNAL

Klirens, DKA, karın patolojisi ara

BUN/kreatinin (böbrek yetmezliği), glukoz-keton-pH (DKA), görüntüleme ile intraabdominal patoloji (iskemi-perforasyon-obstrüksiyon) ve makrolipazemi olasılığını değerlendir; nedeni yönet.

Not: Amaç, izole enzim yüksekliğine bakıp "pankreatit" damgası vurmamak; tanıyı ölçütlerle (2/3) koymak, magnitudü şiddet sanmamak ve non-pankreatik/analitik nedenleri gereksiz tetkik yığmadan ayırmaktır. Doğrulanmış akut pankreatitte ise ilk saatlerde sıvı-analjezi-erken beslenme üçlüsü ve ağır seyir işaretlerinin yakın izlemi belirleyicidir.

Tetkik, tanı ölçütünü tamamlamak (enzim + görüntüleme) ve şiddeti ölçmekle başlar; akut pankreatit doğrulanınca etiyolojik çalışma (biliyer, metabolik, genetik) ve komplikasyon izlemine ilerler. Tanı ölçütü karşılanmayan hafif/izole yükseklikte hedef, kaynağı (tükürük, makroenzim, azalmış klirens) doğrulayıp ileri pankreatik görüntülemekten kaçınmaktır.

Amilaz / lipaz yüksekliğinde kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Enzim ve patern	Lipaz (öncelikli) ve amilaz; $\geq 3x$ ULN eşiği, yaşa uygun referans; izole amilaz mı?	Lipaz daha duyarlı/özgül; magnitudü şiddet göstergesi sayma; izole amilazda tükürük/makroamilazemi düşün
Basamak 2 · Şiddet paneli	Tam kan-Hct, CRP, üre/kreatinin, glukoz, Ca-albümin (düzeltilmiş), Mg, elektrolit, AST/ALT/bilirubin, GGT/ALP, LDH, kan gazı	Hemokonsantrasyon, üremi, hipokalsemi, hiperglisemi ağır seyir işareti; biliyer AP için ALT/bilirubin yükselişi anlamlı
Basamak 3 · İlk görüntüleme	Abdominal ultrasonografi (safra taşı-çamur, koledok, pankreas, sıvı); ayakta batin grafisi (perforasyon şüphesi)	İlk basamak USG (radyasyonsuz, biliyer neden); erken dönemde pankreas USG normal olabilir — tanıyı dışlamaz
Basamak 4 · İleri görüntüleme	Kontrastlı BT (komplikasyon/nekroz kuşkusu, genelde 48-72 saat sonra); MR/MRCP (duktal anatomi, taş, divisum, koledok kisti)	BT'yi erken rutin çekme; nekroz/kolleksiyon ve kötüleşmede endike. MRCP anatomik/obstrüktif nedende değerli
Basamak 5 · Etiyolojiye yönelik	Açlık trigliserid, Ca-PTH, viral seroloji (kabakulak, EBV), otoimmün (IgG4, otoantikor), ilaç gözden geçirme; makroamilazemide idrar amilazı + amilaz/kreatinin klirens oranı	Hipertrigliseridemi >1000 mg/dL ve hiperkalsemi tedavi edilebilir nedenler; DKA'da glukoz-keton-pH; ilaç ilişkisini sorgula
Basamak 6 · Rekürren/kronik	Genetik panel (PRSS1, SPINK1, CFTR, CTSC), ter	Akut rekürren (≥ 2 atak) veya kronik pankreatitte; ERCP

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
	testi; sekretin-uyarılı MRCP; EUS/ERCP (seçili obstrüktif olguda)	terapötik endikasyonla (taş-darlık) saklanır
Seçili · Ayırıcı doğrulama	Böbrek fonksiyonu (azalmış klirens), makrolipazemi kuşkusu; cerrahi konsültasyon (akut karın)	Klinikle uyumsuz kalıcı izole yükseklikte makroenzim; peritonit-iskemi kuşkusunda cerrahi öncelik

Sıralama ilkesi: Tanıyı enzim + klinik + USG ile kur; kontrastlı BT'yi erken rutin değil, komplikasyon/kötüleşme için sakla. Biliyer neden USG ile taranır, obstrüktif-anatomik neden MRCP ile netleşir. İzole/hafif yükseklikte önce makroenzim ve azalmış klirensi dışla, gereksiz ileri görüntülemekten kaçın.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdakilerden herhangi biri ağır/orta-ağır akut pankreatiti, organ yetmezliğini veya cerrahi acili düşündürür; agresif sıvı desteği, yakın monitörizasyon (gerekirse yoğun bakım), erken görüntüleme ve cerrahi/girişimsel merkez iletişimini gerektirir.

- Hemodinamik instabilite: taşikardi, hipotansiyon, uzamış kapiller dolum, şok (agresif sıvı resüsitasyonu)

- Solunum yetmezliği: takipne, hipoksi, plevral efüzyon/ARDS (kalıcı organ yetmezliği = ağır AP)

- Bilinç değişikliği, letarji; kalıcı (>48 saat) tek/çoklu organ yetmezliği

- Hemokonsantrasyon (yüksek Hct), yükselen BUN/kreatinin, oligüri (renal tutulum, sıvı açığı)

- Hipokalsemi (tetani, uzun QT), belirgin hiperglisemi, metabolik asidoz

- Peritonit bulguları: yaygın defans-rebound, distansiyon, akut karın (perforasyon-iskemi ekartasyonu)

- Biliyer obstrüksiyon-kolanjit: sarılık + ateş + ağrı, yükselen bilirubin/GGT (girişim gerekebilir)

- Cullen/Grey-Turner ekimozu, düşen hemoglobin (hemorajik/nekrotizan seyir)

- Görüntülemelerde nekroz, geniş peripankreatik kolleksiyon, enfekte nekroz kuşkusu (ateş + kötüleşme)

- Kontrol altına alınamayan ağrı, inatçı kusma, oral beslenmeyi başaramama, kötüleşen klinik seyir

Doğrulanmış akut pankreatitin ilk yönetimi üç temel üzerine kuruludur: **erken hedefe yönelik sıvı resüsitasyonu** (dengeli izotonik kristalloid, Ringer laktat tercih), **yeterli analjezi** ve **erken enteral/oral beslenme** (ilk 48-72 saatte, tolere ediyorsa düşük yağlı normal diyet; uzamış açlık ve rutin TPN önerilmez). Rutin antibiyotik ve rutin proteaz inhibitörü **önerilmez**; antibiyotik yalnızca enfekte nekroz veya kolanjit gibi doğrulanmış/güçlü kuşkulu enfeksiyonda kullanılır. Etiyolojiye özgü tedavi (hipertrigliseridemide TG düşürme, biliyer taşta girişim, ilaç kesimi) paralel yürütülür. Non-pankreatik/izole yükseklikte (makroamilazemi, tükürük kaynağı, azalmış klirens) tedavi **gözlem ve nedeni yönetmektir**; enzim düşürmeye yönelik tedavi yoktur. Dozlar akut pankreatit ve destek tedavisi içindir.

Akut pankreatit ilk yönetimi ve dozlar

DURUM / İLAÇ	DOZ
Sıvı resüsitasyonu (kristalloid)	Ringer laktat/izotonik: dehidratasyon/şokta bolus 10-20 mL/kg
Parasetamol (analjezi)	15 mg/kg/doz PO/IV her 6 saatte (maks 75 mg/kg/gün; tek doz
Morfin (opioid analjezi)	0.05-0.1 mg/kg/doz IV her 2-4 saatte (tek doz maks 2-5 mg baş
Fentanil (opioid, alternatif)	1-2 mcg/kg/doz IV (hemodinamik instabilite/renal yetmezlikte

DURUM / İLAÇ	DOZ
Ondansetron (antiemetik)	0.15 mg/kg/doz IV her 8 saatte (maks 4-8 mg/doz)
Erken enteral/oral beslenme	İlaç değil: 48-72 saat içinde başla; tolere ediyorsa düşük yağlı
Antibiyotik (yalnızca endikasyonla)	Rutin DEĞİL; enfekte nekroz/kolanjitte geniş spektrumlu (ör. r
Hipertrigliseridemik AP	TG >1000 mg/dL: oral alımı kes, IV sıvı ± insülin infüzyonu (0.6
Biliyer taş / obstrüksiyon	İlaç değil: kolanjit veya kalıcı obstrüksiyonda ERCP; taşlı olgu

Yaklaşım: Doğrulanmış AP'de ilk saatlerde dengeli kristalloidle hedefe yönelik sıvı, yeterli (gerekirse opioid) analjezi ve erken beslenmeyi üçlü paket olarak uygula; şiddeti seri izle. Etiyolojiye özgü (hipertrigliseridemi, biliyer, ilaç) tedaviyi paralel yürüt. Non-pankreatik/izole yükseklikte gözlem ve nedeni yönetmek yeterlidir — enzim düşürücü tedavi yoktur.

Dikkat: Rutin antibiyotik ve rutin proteaz inhibitörü/oktreotid önerilmez; gereksiz uzamış açlık ve rutin TPN'den kaçının. Kontrastlı BT'yi erken rutin çekmeyin — komplikasyon/kötüleşmede endike. Enzim

magnitüdünü şiddet göstergesi olarak kullanmayın; ağır seyir işaretleri (organ yetmezliği, hipokalsemi, hemokonsantrasyon) görülürse yoğun bakım ve cerrahi/girişimsel destek gerekir.

Yönetim, akut pankreatiti tanı ölçütüyle doğru koymaya, magnitudü değil klinik-organ parametrelerini izleyerek şiddeti değerlendirmeye, erken destek üçlüsünü uygulamaya ve non-pankreatik/izole yükseklikte gereksiz tetkiki önlemeye dayanır. Rekürren atakta etiyolojik-genetik çalışma ve kronikleşme izlemi öne çıkar.

İzlem ve takip

- Şiddeti klinik-laboratuvarla seri izle (hemodinami, solunum, idrar çıkışı, Hct, BUN, Ca, glukoz); enzimi prognoz için tekrar tekrar isteme
- Sıvı yanıtını hedefe yönelik titre et; aşırı yükleme ve yetersiz resüsitasyon arasında denge kur
- Beslenme toleransını izle; erken oral/enteral beslenmeye geçişi hedefle, ağrı-kusma ile ilerlet
- Komplikasyon takibi: psödokist, nekroz-enfekte nekroz, plevral efüzyon; kötüleşmede görüntülemeyi tekrarla
- Etiyolojiye özgü sonuç izlemi: TG, Ca, ilaç ilişkisi, biliyer taş; taburculuk sonrası kontrol
- İzole/makroenzim yüksekliğinde kalıcılığı belgele, klinik uyumu değerlendir, ileri pankreatik tetkikten kaçın

Yönetim ve güvenlik ağı

- Ağır/orta-ağır seyirde (organ yetmezliği, hemodinamik/solunumsal bozulma) erken yoğun bakım ve girişimsel/cerrahi ekip iş birliği
- Etiyolojiye yönelik kesin tedaviyi zamanında uygula: biliyer taşta kolesistektomi/ERCP, hipertrigliseridemiye lipid yönetimi, sorumlu ilacın kesimi
- Akut rekürren pankreatitte (≥ 2 atak) genetik panel (PRSS1, SPINK1, CFTR, CTSC), anatomik değerlendirme (MRCP) ve aile danışmanlığı planla
- Kronik pankreatit gelişiminde ekzokrin yetmezlik (pankreatik enzim replasmanı, yağda eriyen vitamin) ve endokrin (diyabet) izlemi
- Aileye yazılı uyarı: şiddetli/artan karın ağrısı, inatçı kusma, ateş, sarılık, letarji, beslenememe durumunda acil dönüş
- Non-pankreatik nedende (makroamilazemi, tükürük, azalmış klirens) tanıyı netleştir, gereksiz tekrarlayan enzim ve görüntülemekten kaçın

En iyi sonuç; akut pankreatiti tanı ölçütüyle (3'ten 2) doğru koymak, enzim magnitudünü şiddetle karıştırmamak, ilk saatlerde dengeli sıvı–analjezi–erken beslenme üçlüsünü uygulamak, ağır seyri organ parametreleriyle erken yakalamak ve non-pankreatik/izole yüksekliği gereksiz tetkik yığmadan yönetmekle elde edilir.

Kaynaklar

1. Abu-El-Haija M, Kumar S, Quiros JA, et al. Management of Acute Pancreatitis in the Pediatric Population: A Clinical Report From the NASPGHAN Pancreas Committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66(1):159-176.
2. Abu-El-Haija M, Kumar S, Szabo F, et al. Classification of Acute Pancreatitis in the Pediatric Population: Clinical Report From the NASPGHAN Pancreas Committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(6):984-990.
3. Párnitzky A, Abu-El-Haija M, Husain S, et al. EPC/HPSG evidence-based guidelines for the management of pediatric pancreatitis. Pancreatology. 2018;18(2):146-160.
4. Uc A, Husain SZ. Pancreatitis in Children. Gastroenterology. 2019;156(7):1969-1978.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Amilaz ve lipaz değerleri yaşa uygun referans aralığıyla ve $\geq 3x$ ULN eşiğiyle yorumlanmalı; enzim yüksekliğinin derecesi hastalık şiddetiyle eş tutulmamalı; dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye, böbrek-karaciğer fonksiyonuna ve ilaç etkileşimlerine göre teyit edilmelidir.